

Thème 4 — Effet d'ion commun

Exercices — Niveau Moyen

Ion commun anionique ou cationique, sur différents types de sels

Consigne : identifie d'abord l'ion commun et le type du sel, puis applique $s' = K_{ps}/C^n$. Compare toujours à la solubilité s_0 dans l'eau pure.

Exercice 1 — ion commun anionique sur un sel 1:2

On dissout du fluorure de calcium CaF_2 ($K_{ps} = 3,9 \times 10^{-11}$) dans une solution de fluorure de sodium NaF telle que $[\text{F}^-] = 0,10 \text{ M}$.

- Quel est l'ion commun ? Écris s' en fonction de K_{ps} et $[\text{F}^-]$.
- Calcule s' .
- Compare à $s_0 = 2,1 \times 10^{-4} \text{ M}$ (eau pure) : par quel facteur la solubilité chute-t-elle ?

Exercice 2 — ion commun cationique sur un sel 1:1

On dissout du sulfate de baryum BaSO_4 ($K_{ps} = 1,1 \times 10^{-10}$) dans une solution de chlorure de baryum BaCl_2 telle que $[\text{Ba}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ M}$.

- Ici l'ion commun est le **cation**. Écris $K_{ps} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]$ et exprime $s' = [\text{SO}_4^{2-}]$ en fonction de K_{ps} et $[\text{Ba}^{2+}]$.
- Calcule s' , puis compare à $s_0 = \sqrt{K_{ps}}$.

Exercice 3 — ion commun OH^- sur un hydroxyde

On dissout de l'hydroxyde de magnésium $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ($K_{ps} = 9,0 \times 10^{-12}$) dans une solution basique où $[\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ M}$.

- Écris s' en fonction de K_{ps} et $[\text{OH}^-]$ (type 1:2).
- Calcule s' .

Exercice 4 — dépendance en C

Pour AgCl ($K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$), calcule la solubilité s' pour deux concentrations d'ion commun Cl^- :

- $[\text{Cl}^-] = 2,0 \times 10^{-2} \text{ M}$;
- $[\text{Cl}^-] = 0,10 \text{ M}$.
- Que remarques-tu sur s' quand on multiplie $[\text{Cl}^-]$ par 5 ?

Exercice 5 — le K_{ps} ne bouge pas : vérification

Reprends le cas de l'exercice 1 (CaF_2 avec $[\text{F}^-] = 0,10 \text{ M}$, $s' = 3,9 \times 10^{-9} \text{ M}$).

- Donne $[\text{Ca}^{2+}]$ et $[\text{F}^-]$ dans cette solution.
- Calcule le produit $[\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2$ et vérifie qu'il redonne bien K_{ps} . Conclue sur ce qui change (la solubilité) et ce qui ne change pas (le K_{ps}).